

Chapitre 12

Les déformations non parallèles de la courbe

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Analyse en composantes principales

- (a) Énoncer les trois propriétés des facteurs produits par l'analyse en composantes principales appliquée aux variations quotidiennes des taux.
- (b) Distinguer la saturation et le score d'un facteur. Lequel des deux est fixe, et lequel varie chaque jour?
- (c) Comment mesure-t-on l'importance d'un facteur? Quelle relation les variances des scores entretiennent-elles avec la variance totale des mouvements de taux?
- (d) Nommer et décrire les trois premiers facteurs empiriquement observés sur la courbe des taux. En quel sens le déplacement parallèle du chapitre 11 n'est-il qu'une approximation du premier de ces facteurs, et quelle part de la variance totale cette approximation laisse-t-elle inexpliquée?

Exercice 2 — Sensibilités partielles : taux directeurs, tranches, taux à terme

- (a) Définir le KR01. Énoncer sa propriété d'additivité par rapport au DV01, et expliquer pourquoi neutraliser chaque KR01 séparément protège contre bien plus que les seuls mouvements élémentaires retenus.
- (b) Les déplacements par taux directeur peuvent porter sur les taux zéro-coupon ou sur les taux au pair. Quel est l'avantage pratique décisif de la seconde convention pour la mise en place d'une couverture?
- (c) Décrire le découpage en tranches et son usage dans la gestion actif-passif bancaire. À quelle condition, tranche par tranche, une banque est-elle correctement couverte?
- (d) Décrire le 01 par tranche de taux à terme et son usage pour un opérateur de swaps. Pourquoi les 01 des tranches les plus proches sont-ils systématiquement plus élevés que ceux des tranches lointaines?

Exercice 3 — Du 01 à la VaR

- (a) Écrire la règle de conversion d'une mesure de 01 (KR01, 01 par tranche, ou 01 par tranche de taux à terme) en duration partielle. À quoi correspond la somme de toutes les durations partielles?
- (b) Écrire la formule de l'écart-type quotidien du portefeuille fondée sur les facteurs de l'analyse en composantes principales. Pourquoi cette formule ne nécessite-t-elle aucune matrice de corrélation?
- (c) La VaR à un jour et 99 % s'obtient en multipliant σ_P par 2,326. Écrire la formule qui l'étend à un horizon de dix jours, et justifier le facteur d'échelle utilisé.
- (d) Pourquoi le calcul de la VaR par les facteurs de l'analyse en composantes principales est-il plus simple que le même calcul mené directement à partir des KR01 ou des 01 par tranche?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8)

Exercice 4 — Ce que les déformations non parallèles éclairent rétrospectivement

- (a) Le chapitre 11 fondait DV01, duration et convexité sur l'hypothèse d'un déplacement parallèle. Montrer que ce déplacement n'est, à la lumière de ce chapitre, qu'une approximation du premier facteur de l'analyse en composantes principales — le niveau — et que la couverture du chapitre 11, aussi soignée soit-elle, laisse par construction subsister toute l'exposition portée par les deuxième et troisième facteurs, soit près de 15 % de la variance totale des mouvements de taux dans l'exemple du chapitre.

- (b) Le chapitre 9 construisait une position de pente en égalisant les durations en dollars de deux jambes pour isoler un pari sur l'écart entre taux courts et taux longs. Montrer que cette construction ne fait rien d'autre que parier sur le deuxième facteur de l'analyse en composantes principales de ce chapitre — la pente — et que sa neutralité au déplacement parallèle, établie au chapitre 9 par annulation du premier facteur, est précisément ce qui permet à la position de n'exprimer qu'un score sur le second.
- (c) Le chapitre 10 décomposait le résultat réalisé en portage, effet de taux et effet d'écart, l'effet de taux résultant d'un unique Δr non qualifié. Montrer que ce chapitre permet de raffiner cette décomposition : l'effet de taux du chapitre 10 peut lui-même se ventiler en une contribution du niveau, une contribution de la pente et une contribution de la courbure, exactement comme la VaR de ce chapitre se calcule facteur par facteur — une granularité que le chapitre 10, à lui seul, ne pouvait pas offrir.
- (d) Le chapitre 8 obtenait un portefeuille de réplication en décomposant un instrument sur une base d'obligations élémentaires dont les poids se recombinaient linéairement pour reconstituer le prix observé. Montrer que la décomposition du DV01 en KR01 de ce chapitre obéit à la même logique : chaque KR01 est la sensibilité à un déplacement élémentaire (un bump localisé sur un taux directeur, ramené à zéro sur les maturités voisines), et ces sensibilités élémentaires se recombinaient linéairement — par simple somme — pour reconstituer exactement le DV01 total, de la même façon que les poids de réplication du chapitre 8 se recombinaient pour reconstituer le prix.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR par les facteurs de l'analyse en composantes principales, chiffrée

Un portefeuille varie de $f_1 = +18$, $f_2 = -22$ et $f_3 = +9$ pour une unité de chacun des trois premiers facteurs, dont les écarts-types des scores quotidiens sont $\sigma_1 = 12,40$, $\sigma_2 = 5,10$ et $\sigma_3 = 2,75$.

- (a) Calculer $\sigma_P = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2 f_i^2}$, l'écart-type quotidien de la variation du portefeuille.
- (b) Calculer la VaR à un jour et 99 % ($2,326 \sigma_P$).
- (c) Calculer la VaR à dix jours et 99 %.
- (d) Calculer la part de la variance totale du portefeuille imputable à chacun des trois facteurs. Quel facteur domine le risque de ce portefeuille, et ce résultat est-il cohérent avec l'importance relative habituelle des trois facteurs rappelée dans le chapitre ?

Exercice 6 — KR01, durations partielles et couverture par tranche, chiffrée

Un portefeuille de valeur $V = 50\,000\,000$ affiche les KR01 suivants : $KR01_{2\text{ans}} = +120$, $KR01_{5\text{ans}} = -45$, $KR01_{10\text{ans}} = +95$, $KR01_{30\text{ans}} = +40$.

- (a) Calculer le DV01 total du portefeuille par sommation des quatre KR01.
- (b) Calculer la duration partielle associée à chaque tranche, $10\,000 \times KR01/V$, puis vérifier que leur somme redonne la duration totale calculée à partir du DV01 du (a).
- (c) Le gérant souhaite neutraliser exclusivement le KR01 à 2 ans à l'aide d'une obligation de couverture dont le KR01, concentré sur ce même taux directeur, vaut 80 par million de nominal. Calculer le montant nominal à détenir (position vendeuse) pour neutraliser exactement ce KR01.
- (d) Une fois cette couverture en place, quels KR01 subsistent, et quel est le nouveau DV01 total du portefeuille ? Ce portefeuille est-il désormais à l'abri de toute déformation non parallèle de la courbe ?